บทที่ 6

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

fppt.com

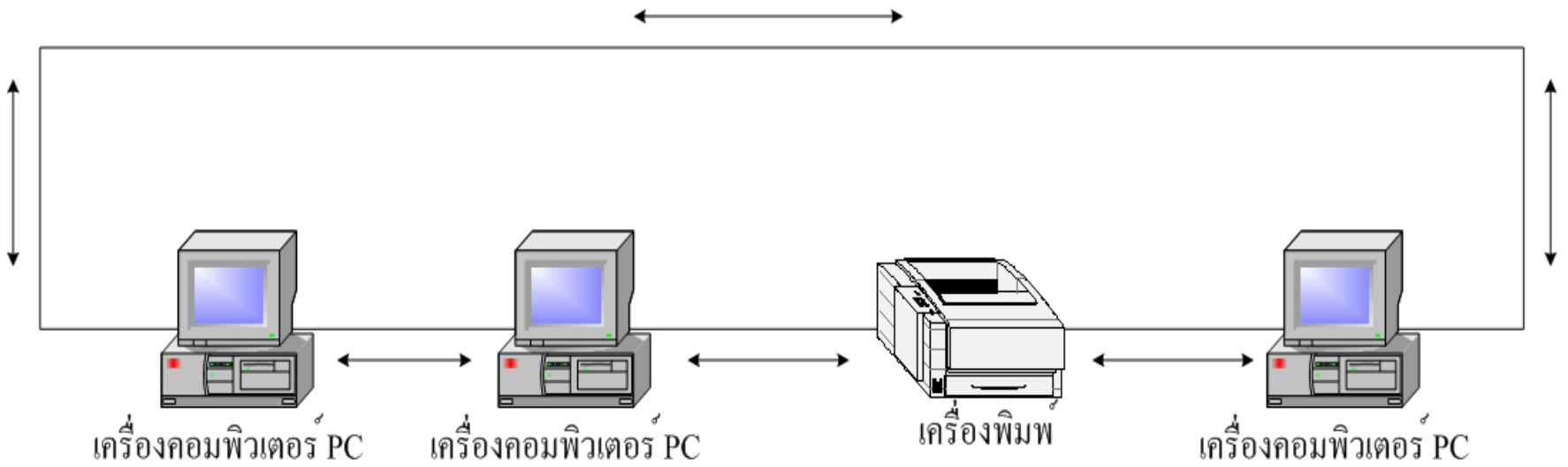
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

- **เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนเพื่อให้กลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้**
- วิธีการหนึ่งที่ใช้สำหรับกำหนดประเภทของระบบเครือข่ายคือ การพิจารณาระยะทางในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับข้อมูล ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
  - **ระบบเครือข่ายวงกว้าง (Wide Area Network; WAN)**
  - **ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (Local Area Network; LAN)**

1. ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (Local Area Network; LAN)

เป็นระบบเครือข่ายที่ประกอบด้วยโหนดจำนวนหนึ่งที่***ตั้งอยู่ภายในบริเวณขนาดเล็ก*** เช่น ภายในห้องทำงานห้องหนึ่งหรือภายในอาคารเดียวกัน ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณในพื้นที่อาณาเขตสถานศึกษา (Campus LAN)

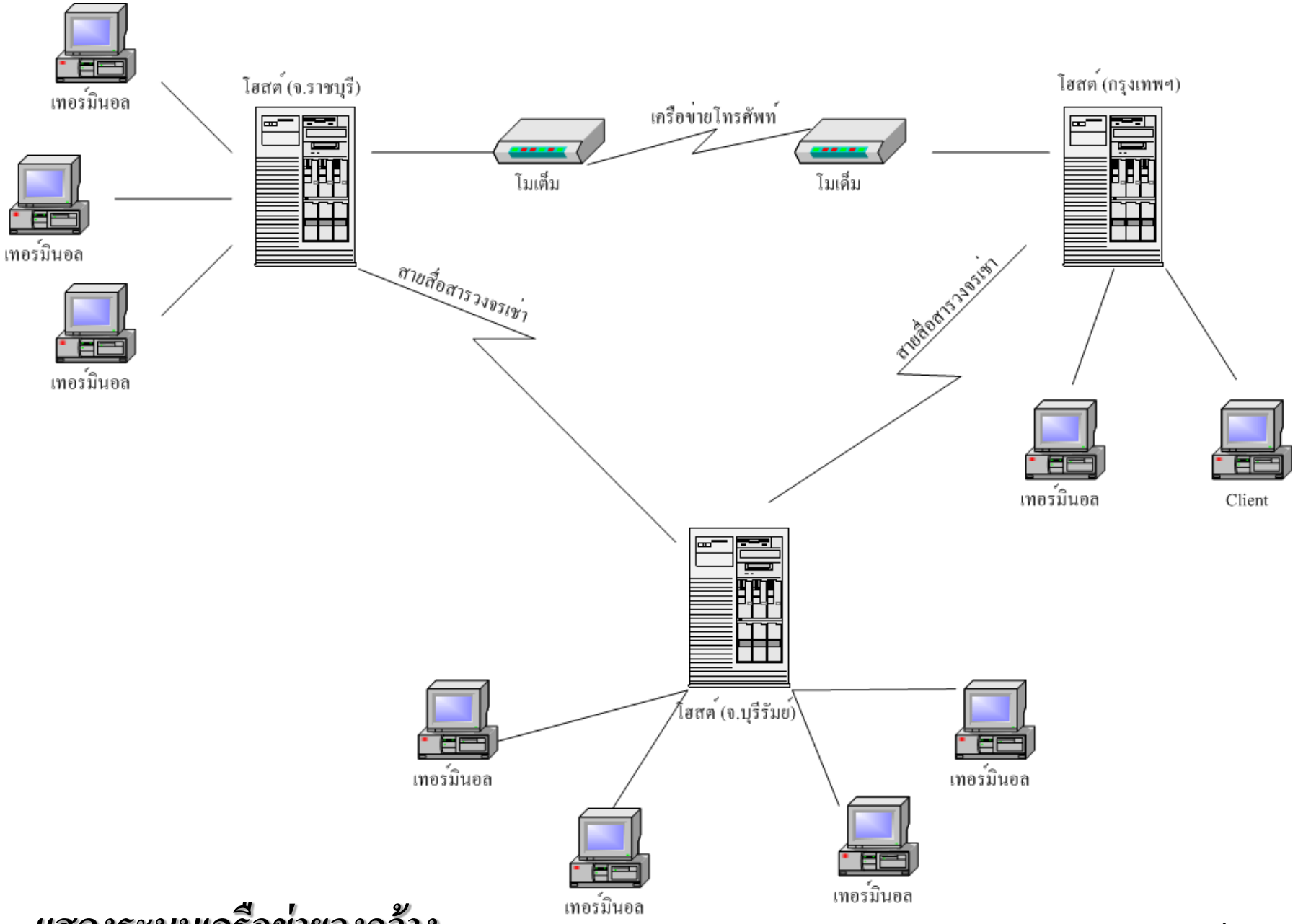
- องค์กรที่นำระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณไปใช้จึงเป็นเจ้าของระบบโดยสิ้นเชิงและไม่มีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานสากลใด ๆ คอยควบคุมการใช้งาน



2. ระบบเครือข่ายวงกว้าง (Wide Area Network; WAN)

ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และเทอร์มินอลจำนวนมากที่***ติดตั้งใช้งานอยู่ตามสถานที่ที่ห่างไกลจากกัน*** **มีขอบเขตการให้บริการกว้างขวางมาก เช่น ให้บริการในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลก**

- ระบบเครือข่ายประเภทนี้มักจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสื่อสารด้วยการใช้สายสื่อสารวงจรเช่า (Leased Line)
- หรือแม้กระทั่งใช้วิธีการติดต่อผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ตามปกติ (Dial-up) ด้วยการใช้โมเด็มเนื่องจากต้องใช้สื่อสาธารณะ
- ในบางประเทศระบบเครือข่ายนี้ถูกควบคุมโดยองค์กรของรัฐ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากองค์กรหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของ สายวงจรเช่านั้น

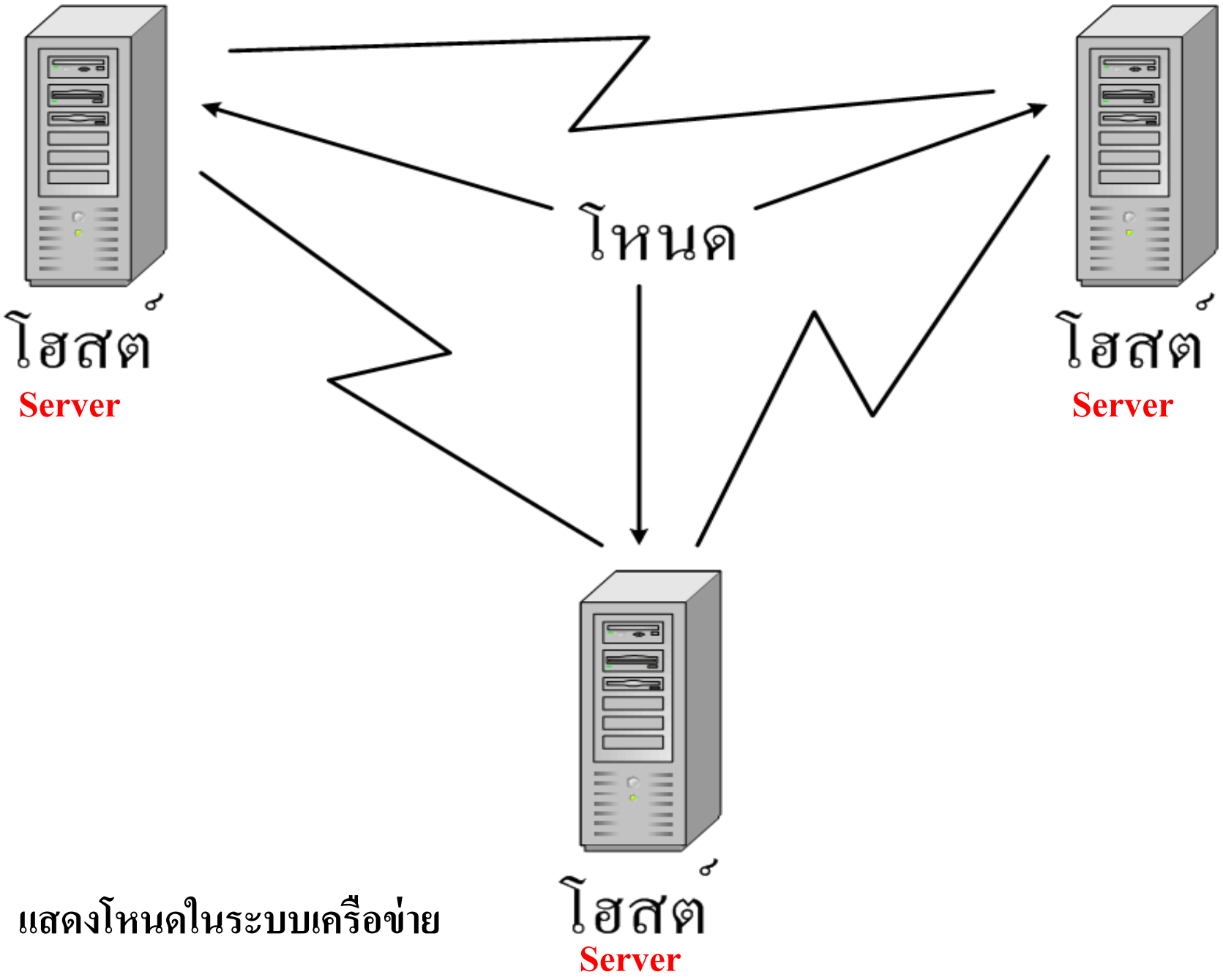


แสดงระบบเครือข่ายวงกว้าง

6.1 พื้นฐานระบบเครือข่าย

- ระบบเครือข่าย เป็นระบบเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถทำการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้
- ซึ่งระบบเครือข่ายที่ต่างชนิดกันก็จะมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เทอร์มินอล และอุปกรณ์สื่อสารต่างกันด้วย
- โครงสร้างของระบบเครือข่ายวงกว้าง WAN ประกอบด้วย
  - เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  - ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ (Front-End Processor)
  - คอนเซ็นเทรเตอร์ (Concentrator)
  - และเทอร์มินอล

- ระบบเครือข่ายจะเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยตัวเอง เรียกว่า **โฮสต์ (Host)** หรือ**ผู้ให้บริการ (Server)** ที่ตั้งอยู่ห่างจากกันมากเข้าด้วยกัน และมี**เทอร์มินอล (Terminal)** หรือ **ผู้รับบริการ (Client)** จำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลเชื่อมต่อเข้ากับโฮสต์ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งระบบเครือข่ายวงกว้าง จะจัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างชนิดกันที่ตั้งอยู่ห่างจากกันให้สามารถสื่อสารถึงกันได้
- **โหนด (Node)** หมายถึง อุปกรณ์แบบใดก็ได้ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ที่มี**หมายเลขที่อยู่บนระบบเครือข่าย (Address)** และสามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายได้
- ดังนั้น ตั้งแต่โทรศัพท์เครื่องหนึ่ง เครื่องเทอร์มินอล ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ คอนเซ็นเทรเตอร์ ไปจนถึงเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำหน้าที่เป็นโหนดได้



แสดงโหนดในระบบเครือข่าย

- ระบบเครือข่ายจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อโหนดทั้งหมดเข้าด้วยกันจึงจะสามารถทำงานได้
- **การเชื่อมต่อหรือวงจรเชื่อมต่อที่ติดตั้งระหว่างโหนดสองโหนดที่อยู่ติดกันโดยไม่มีโหนดใด ๆ คั่นอยู่ตรงกลาง เรียกว่า เส้นเชื่อม หรือ ลิงค์ (Link)**
- **เส้นทาง (Path) คือ เส้นเชื่อมกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียงตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อเชื่อมต่อโหนดสองโหนดใด ๆ เข้าด้วยกัน** โดยอาจมีโหนดอื่นแทรกอยู่ตรงกลางก็ได้
- **วงจรสื่อสาร (Circuit) คือ เส้นทางที่สมบูรณ์ที่เชื่อมต่อผู้ส่งข้อมูลเข้ากับผู้รับข้อมูลซึ่งเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบผู้ส่งถึงผู้รับ (End to End)**
- วงจรสื่อสารอาจเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านเส้นเชื่อมที่ใช้สื่อต่างชนิดกัน หรืออาจต้องผ่านเส้นทางที่มีผู้ให้บริการต่างออกไป

- **จุดประสงค์หลักของเครือข่ายคอมพิวเตอร์** พอสรุปได้ดังนี้
  - เพื่อใช้ทรัพยากร เช่น ฐานข้อมูล ตัวประมวลผล (Processors) ตลอดจนฮาร์ดดิสก์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน
  - เพื่อให้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ระหว่างผู้ใช้หรือระหว่างตัวประมวลผล
  - เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบประมวลผล โดยมีการสำรอง (Backup) ระบบ ตลอดจนความซ้ำซ้อนของระบบ
  - เพื่อช่วยให้สามารถประมวลผลแบบกระจายได้ ทำให้กระจายการทำงานจากคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กราคาไม่แพงมาก
  - เพื่อให้สามารถควบคุมและจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลาง (สำหรับในระบบการทำงานแบบกระจาย) ไปสู่แต่ละระบบย่อยที่อยู่ห่างไกล
  - เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ (Equipment) มีความแตกต่างกัน สามารถใช้งานร่วมกัน (Compatibility) ได้

6.2 เทคนิคการส่งข้อมูลบนระบบเครือข่าย

- การ**เชื่อมต่อแบบจุด-ต่อ-จุด (Point-to-Point Link)** **คือ** การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างโหนด เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด และยังทำให้ผู้อื่นไม่สามารถขัดขวางการสื่อสารระหว่างโหนดค่นั้นได้



  - แต่วิธีการนี้ไม่เหมาะสมในการนำมาใช้จริง เนื่องจากระยะห่างระหว่างโหนดอาจไกลกันมากและจำนวนสายที่เชื่อมต่ออาจมากเกินไป

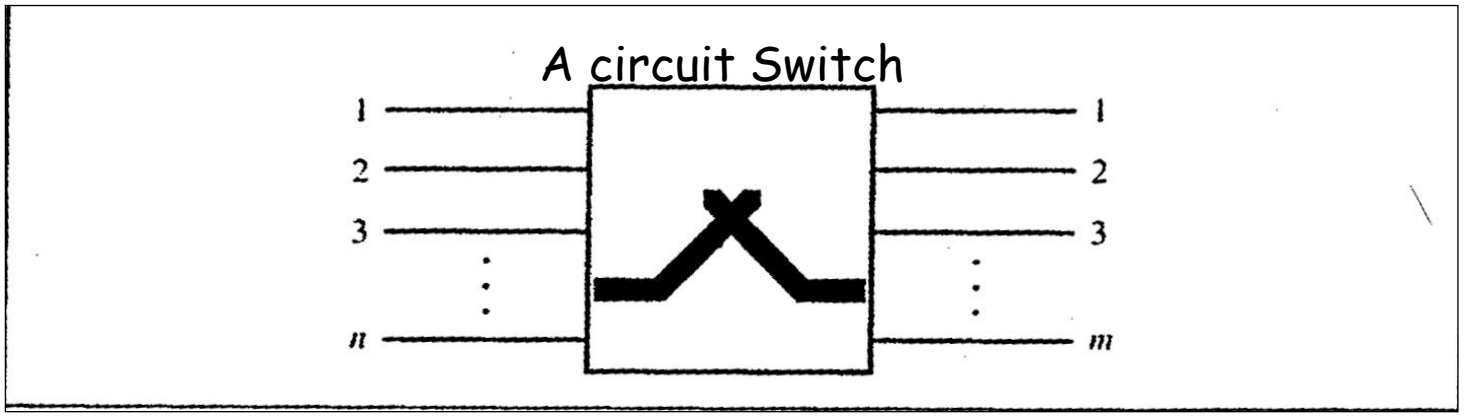
- ดังนั้นจึงใช้**ระบบเครือข่ายแบบสวิทช์**และ**ระบบเครือข่ายแบบกระจายข่าว** มาช่วยแก้ปัญหาที่การเชื่อมต่อแบบจุด-ต่อ-จุดทำไม่ได้

6.2.1 ระบบเครือข่ายแบบสวิทช์

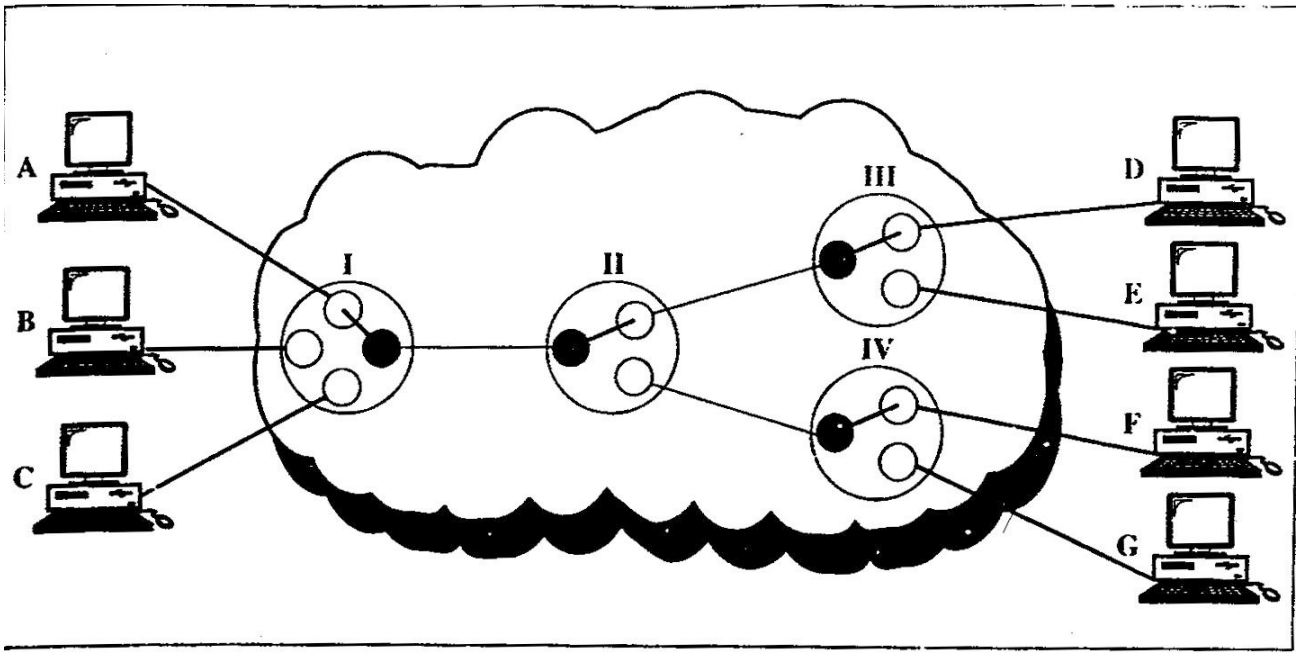
- บนระบบเครือข่ายแบบสวิทช์ (Switched Network) มีโหนดต่าง ๆ ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน และข้อมูลถูกส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับผ่านเส้นทางที่ประกอบด้วยโหนดต่าง ๆ
- เหตุที่เรียกว่า สวิทช์เนื่องมาจากข้อมูลจะถูกส่งผ่านโหนดต่าง ๆ โดยวิธีการสลับสายสัญญาณ
- ซึ่งแบ่งตามวิธีการสลับสายออกเป็น 3 แบบคือ
  - แบบวงจรสวิทช์ (Circuit-Switching Network)
  - แบบเมสเซจสวิทช์(Message Switch)
  - แบบแพ็กเกตสวิทช์ (Packet Switch)

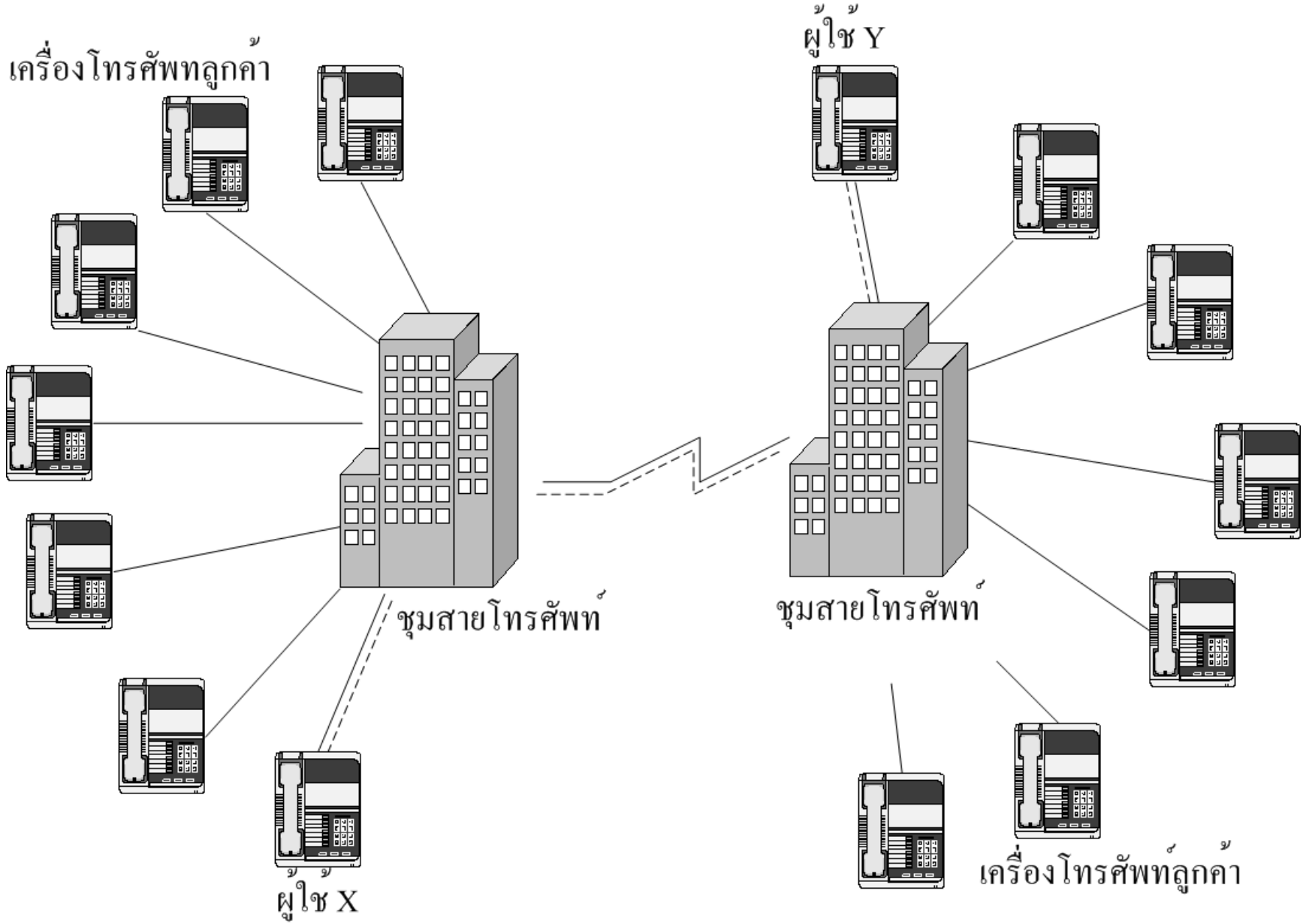
6.2.1.1 วงจรสวิทช์(Circuit-Switching Network)

- ในระบบเครือข่ายที่ใช้วิธีการส่งข้อมูลแบบวงจรสวิทช์ (Circuit-Switching Network) จะกำหนดวงจรสื่อสารระหว่างโหนดสองโหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจจะมีโหนดจำนวนหนึ่งอยู่ตรงกลางก็ตาม
- การสื่อสารระหว่างสองโหนดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวงจรสื่อสารจะต้องถูกจัดให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์
- เส้นทางดังกล่าวจะถูกจับจองไว้ตลอดระหว่างการสื่อสารจนยุติการสื่อสาร ผู้อื่นจะไม่สามารถใช้เส้นทางเหล่านี้ได้



Circuit-Switched network





ผู้ใช้ X ติดต่อผู้ใช้ Y ในเครือข่ายวงจรสวิทช์

- วิธีการส่งข้อมูลแบบวงจรสวิทช์ (Circuit-Switching Network) นี้แม้ว่าจะมี**ประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับระบบเครือข่ายโทรศัพท์**
- แต่เมื่อนำมาใช้ใน**การสื่อสารข้อมูลแล้วจัดว่ามีประสิทธิภาพในระดับต่ำ** เนื่องจาก
  - ความสามารถในการส่งข้อมูลในวงจรสื่อสารที่จัดตั้งขึ้นมาจะถูกใช้งานโดยโหนดคู่ที่เป็นเจ้าของวงจรสื่อสารเท่านั้น (Dedicated Channel) ทรัพยากรในระบบเครือข่ายจึงถูกนำไปใช้อย่างจำกัด
  - นอกจากนี้ การจัดตั้งวงจรสื่อสารอาจเสียเวลาพอสมควร โดยเฉพาะกรณีที่มีการแย่งช่องสื่อสารจากหลายโหนดพร้อมกัน
- อย่างไรก็ตาม วงจรสื่อสารแบบวงจรสวิทช์ (Circuit-Switching Network) นี้**เหมาะกับการใช้งาน**
  - สำหรับผู้ใช้ประเภท Dial-in คือติดต่อเข้ามาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เป็นครั้งคราว
  - และเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีข้อมูลพร้อมก่อนการส่ง หรือมีข้อมูลที่ต้องส่งเป็นปริมาณมากโดยใช้สายเช่า (Leased Line)

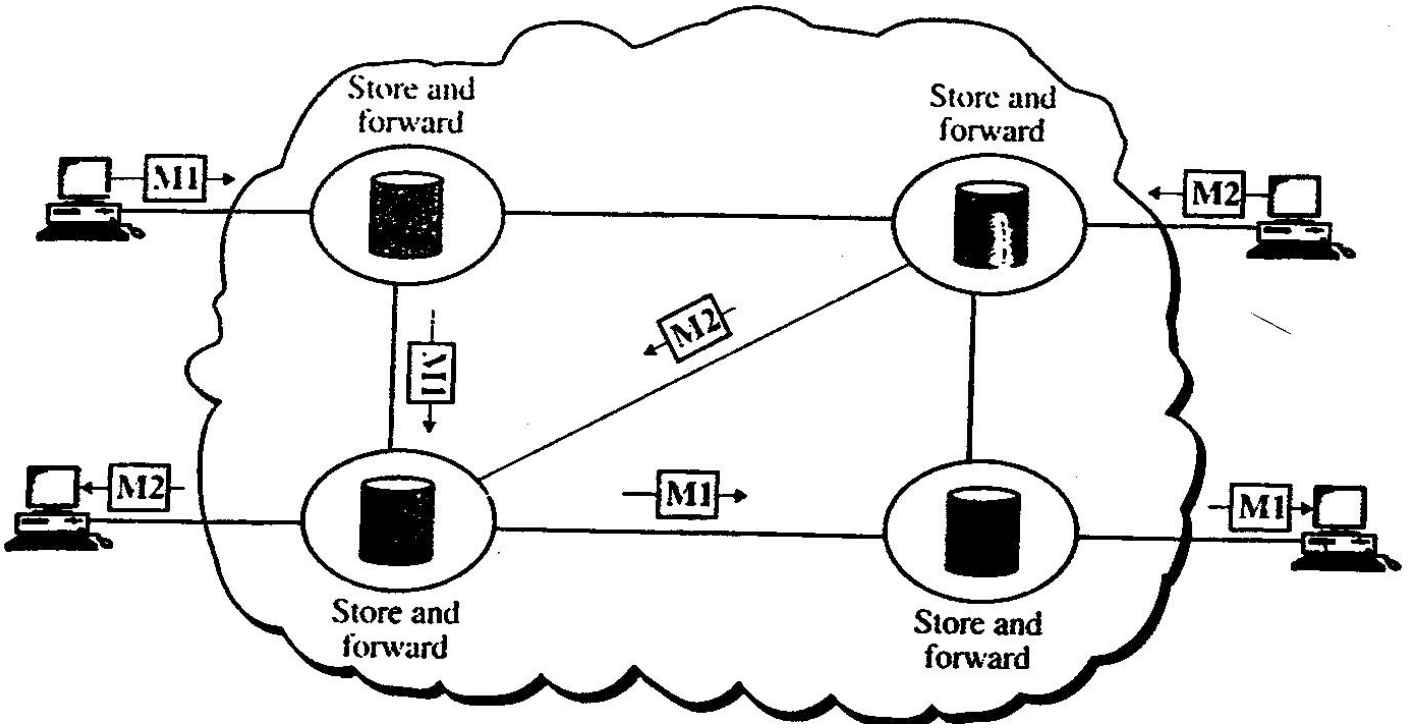
6.2.1.2 เมสเซจสวิทช์ (Message-Switching Network)

- เทคนิค**การส่งข้อมูลแบบเมสเซจสวิทช์ (Message-Switching Network)** ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้งานแทนแบบวงจรสวิทช์ แทนที่จะให้ความสำคัญกับวงจรสื่อสาร วิธีการนี้มุ่งเน้นไปที่การนำส่งตัวข่าวสารไปยังผู้รับ เมสเสจจะถูกส่งลักษณะเป็นทอดๆ โดยจะมีการจับจองเส้นทางระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
- ข้อมูลจะถูกส่งออกไปโดยไม่ต้องมีการจัดเตรียมวงจรสื่อสารไว้ล่วงหน้า ดังนั้นข้อมูลจึงอาจถูกส่งออกไปแม้ว่าผู้รับอาจยังไม่พร้อมที่จะรับข้อมูลก็ตาม
- แต่ข้อมูลก็จะไม่สูญหายไปไหนเนื่องจากโหนดที่มีข้อมูลนั้นจะต้องเก็บข้อมูลไว้จนกว่าผู้รับจะพร้อม จึงจะส่งไปให้กระบวนการนี้จึงเรียกว่า การเก็บและการส่งผ่านข้อมูล (Store and Forward)

- โหนดจะรับข้อมูล (Message) เข้ามาจากระบบเครือข่าย จัดการเก็บข้อมูลนั้นไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว และ ค้นหาโหนดต่อในลำดับที่เหมาะสม (Intermediate Node) ซึ่งจะต้องอยู่ในเส้นทางที่จะไปยังโหนดผู้รับ (Receiver Node) และเมื่อโหนดนั้นพร้อม จึงจัดการส่งข้อมูลไปให้
- เนื่องจากข้อมูลจะต้องเดินทางผ่านโหนดจำนวนมากกว่าที่จะไปถึงจำนวนผู้รับ ดังนั้นข้อมูลแต่ละชุดจึงต้องบันทึกหมายเลขที่อยู่บนเครือข่าย (Address) ของโหนดผู้รับไว้ด้วย
- โหนดที่รับข้อมูลจะใช้หมายเลขในการค้นหาโหนดที่จะส่งข้อมูลนั้นต่อไป การทำงานที่เกิดขึ้นแต่ละโหนดก่อนที่ข้อมูลจะเดินทางถึงโหนดผู้รับ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น

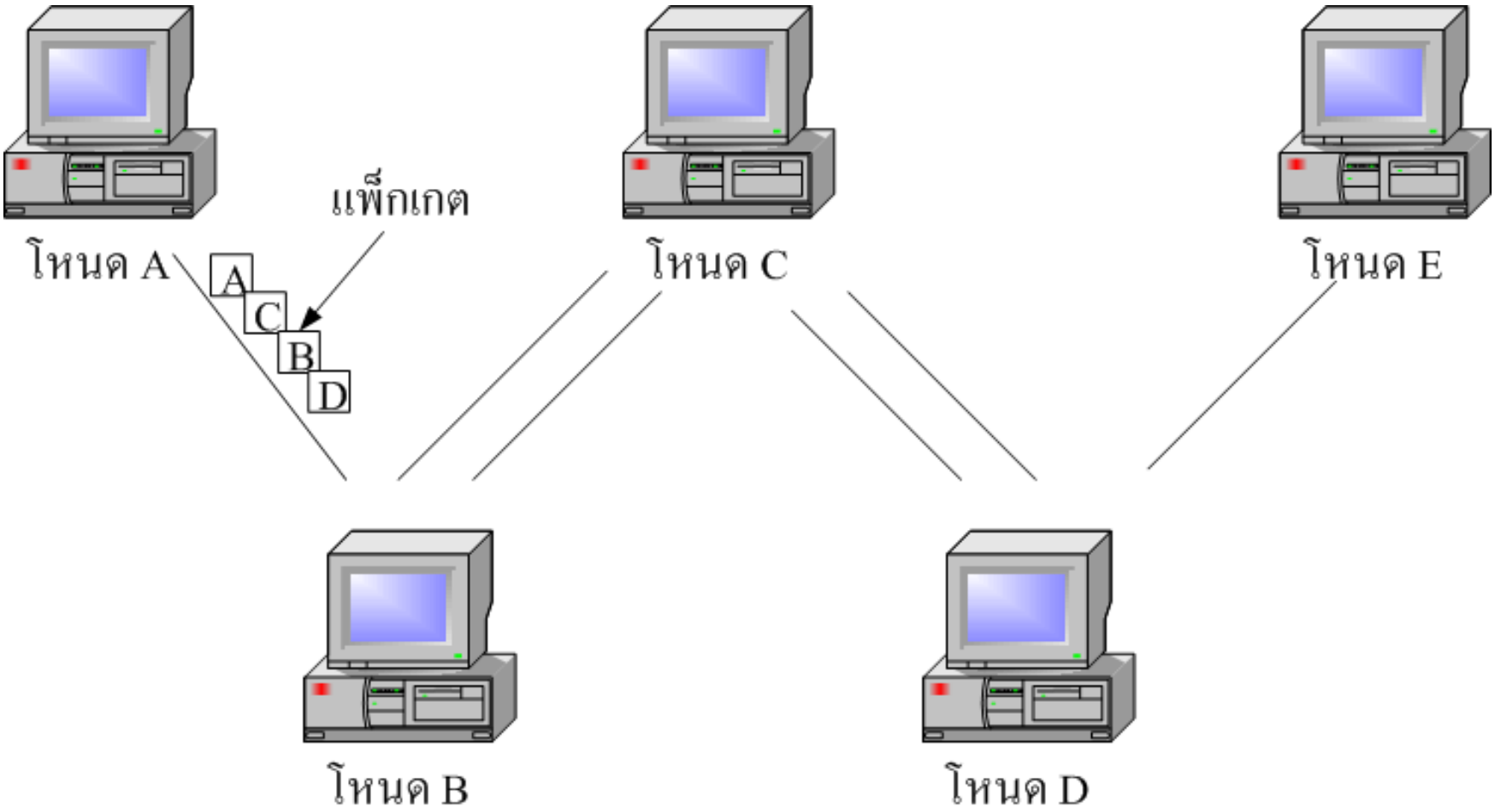
- คล้ายกับการนำส่งจดหมายของไปรษณีย์ นั่นคือ จดหมายถูกส่งจากผู้ส่งลงในตู้ไปรษณีย์ ซึ่งจะถูกรวบรวมไปที่ทำการไปรษณีย์ในเขตพื้นที่นั้น แล้วจึงจะถูกนำส่งไปเป็นลำดับ โดยอาศัยที่อยู่ของผู้รับบนหน้าซองจดหมายนั้น กระบวนการจัดกลุ่มเพื่อการนำส่งจดหมายที่เกิดขึ้นที่ที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่งจะทำให้เสียเวลาในการนำส่งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการนำจดหมายนั้นส่งไปยังผู้รับโดยตรง
- ดังนั้นระบบเมสเซจสวิทช์จึงไม่เหมาะสมในการใช้งานแบบที่ต้องการในการโต้ตอบแบบทันทีทันใด (Interactive Mode) ได้แก่ ธนาคารออนไลน์ที่สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชี การซื้อ-ขายหุ้น ระบบที่สอบถามข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

Message switching



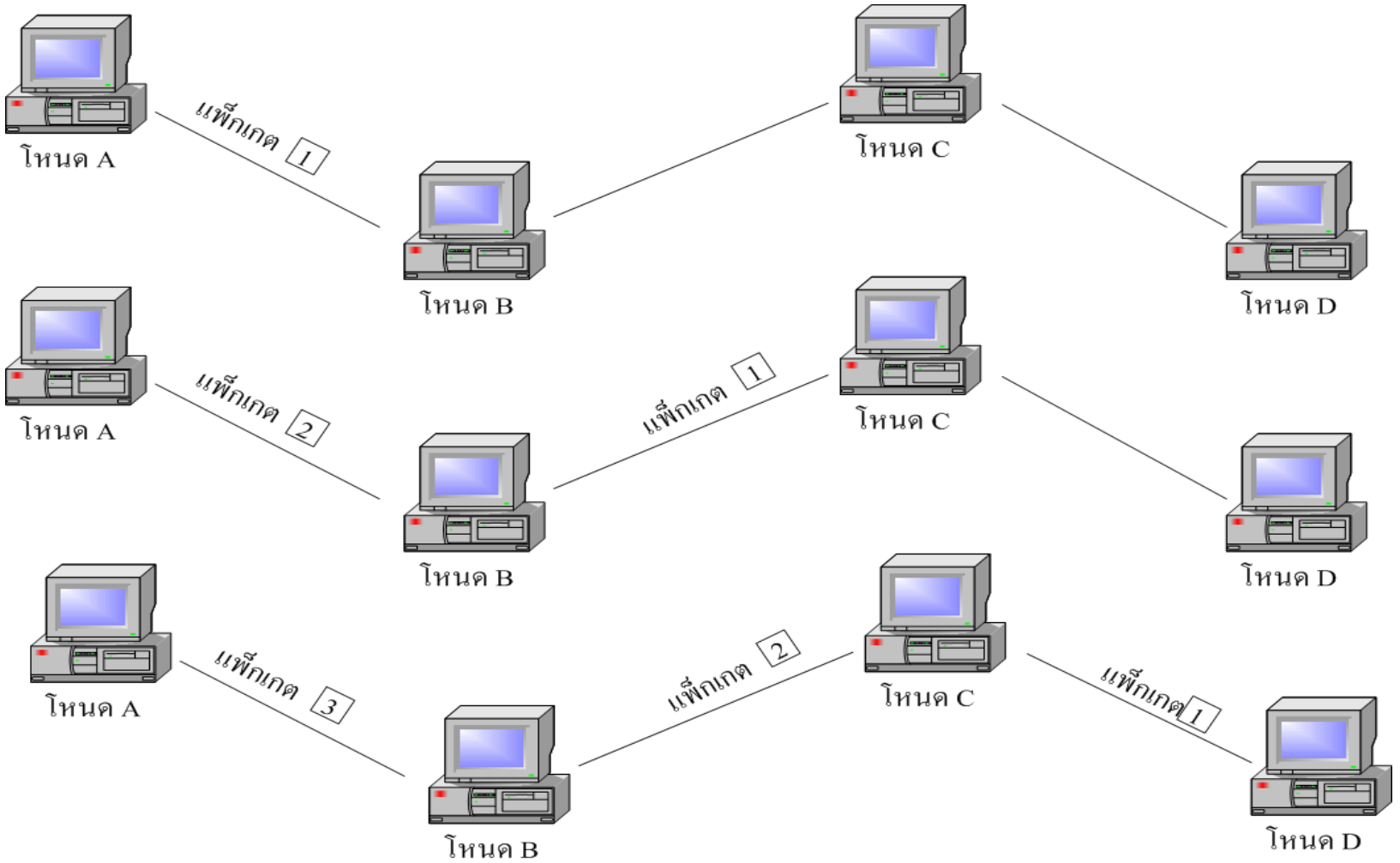
6.2.1.3 แพ็กเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network)

- การส่งข้อมูลแบบแพ็กเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) แบ่งข้อมูลออกเป็นชุด ที่เป็นส่วนเล็ก ๆ ที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด เรียกว่า แพ็กเกต (Packet)
  - คล้ายกับแบบเมสเซจสวิทช์ (Message-Switching Network) แต่แบบเมสเซจสวิทช์ข้อมูลแต่ละชุดมีความยาวไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมีความยาวหลายพันไบต์ก็ได้
  - ทำให้ระบบแพ็กเกตสวิทช์มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่า
- ขนาดของแพ็กเกต (Packet) ในระบบต่างชนิดกันอาจยาวไม่เท่ากันก็ได้ ขนาดที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ 128, 256, 512 และ1,024 บิต แพ็กเกตในระบบเดียวกันจะต้องมีขนาดเท่ากันเสมอ
- ในปัจจุบันระบบเครือข่ายแบบสวิทชิ่งจึงนิยมใช้การส่งข้อมูลแบบนี้



ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนบนระบบเครือข่ายแบบแพ็กเกตสวิทช์

- การส่งข้อมูลโดยวิธีนี้มีเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Pipelining ซึ่งจะรับประกันการจัดส่งแพ็กเกต **(Packet)** ไปยังเป้าหมายให้ในทันทีที่สายสื่อสารว่าง



เทคนิค Pipelining

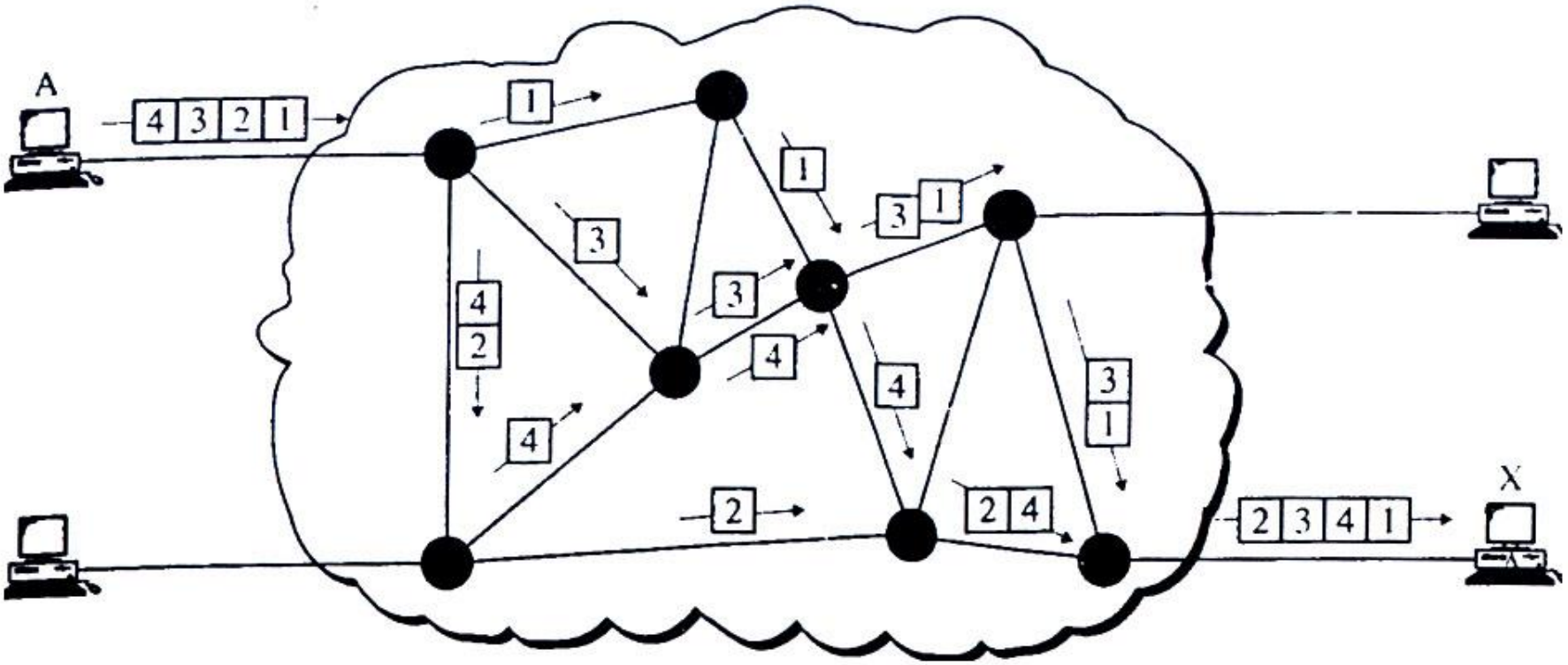
ระบบเครือข่ายแพ็กเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) มีวิธีการส่ง 3 แบบ คือ

1. แบบดาต้าแกรม (Datagram Service)
2. แบบวงจรสวิทช์เสมือน (Switched Virtual Circuit; SVC)
3. และแบบวงจรเสมือนถาวร (Permanent Virtual Circuit; PVC)

แบบที่ 1 ดาต้าแกรม (Datagram Service)

- ข้อมูลในแต่ละแพ็กเกตจะเป็นอิสระแก่กันและกันโดยสมบูรณ์
- ดังนั้นแพ็กเกตที่ส่งไปยังผู้รับเดียวกันอาจเดินทางผ่านโหนดในเส้นทางที่แตกต่างกันได้
- แพ็กเกตจึงอาจไปถึงผู้รับในลำดับที่แตกต่างไปจากลำดับที่ส่งออกไป
- ***ดังนั้นดาต้าแกรม*** จึงมีความเหมาะสมในการใช้***ส่งข้อมูลสั้น ๆ***

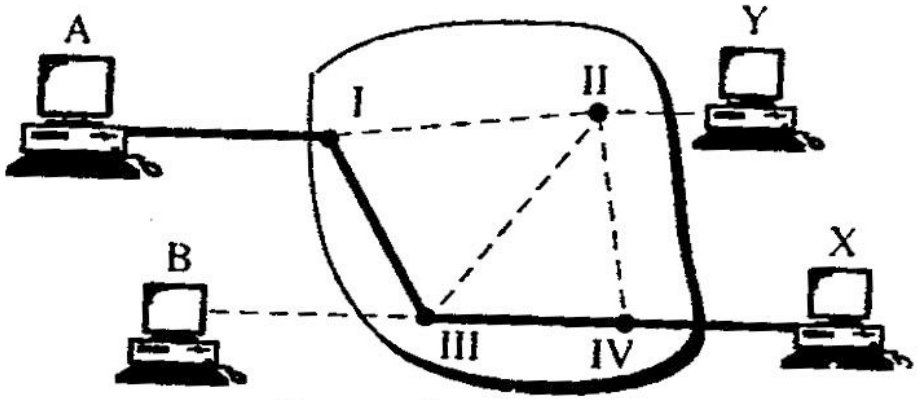
Datagram Service



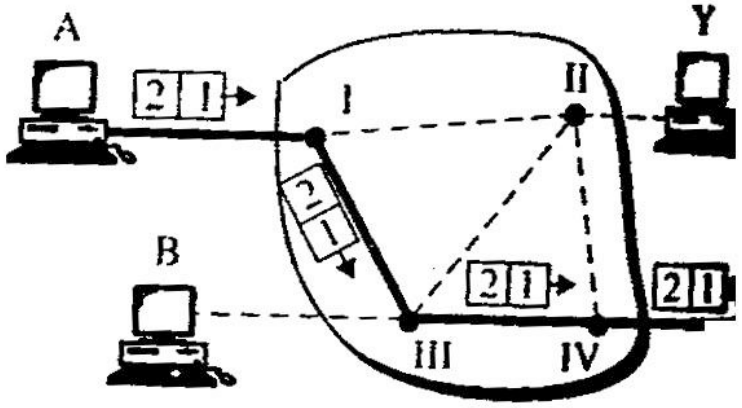
แบบที่ 2 วงจรสวิทช์เสมือน (Switched Virtual Circuit; SVC)

- วงจรสื่อสารจะถูกกำหนดขึ้นใช้งานแบบที่ใช้ในการส่งข้อมูลวงจรสวิทช์ แต่ว่าไม่มีการบล็อกหรือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานเส้นทางนี้
- เส้นทางถูกจัดตั้งขึ้นโดยที่ผู้ส่งข้อมูลจะต้องส่งความต้องการของตนผ่านกระบวนการเรียกว่า Call Setup Request ไปยังทุกโหนดในเส้นทาง เรียกว่า ***เส้นทางเสมือน (Virtual Circuit)*** เมื่อได้รับการตอบรับจากทุกโหนดแล้วจึงจะสามารถส่งข้อมูลได้
  - เส้นทางเสมือนนี้จะถูกค้นหาก่อนที่จะส่งข้อมูล ดังนั้น***การส่งข้อมูลไปยังที่เดิมในครั้งต่อไป****อาจใช้เส้นทางเสมือนที่แตกต่างไปจากเดิมก็ได้*
- ข้อมูลแต่ละแพ็กเกต จะต้องใส่รหัสของ***เส้นทาง (Virtual Circuit)*** ที่ใช้เพื่อให้โหนดที่อยู่ในเส้นทางทราบและจัดการส่งแพ็กเกตให้ต่อไป
- การยกเลิกเส้นทางเสมือนทำได้โดยกระบวนการ ***Call Clearing***
- ถ้า***มีปริมาณข้อมูลมาก***ก็ควรใช้***วงจรสวิทช์เสมือน***ซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่า

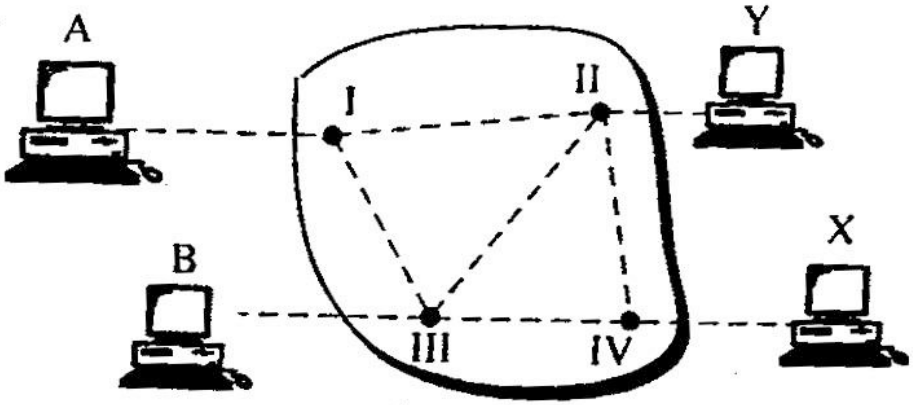
Switched virtual circuit(SVC)



a. Connection establishment



b. Data transfer

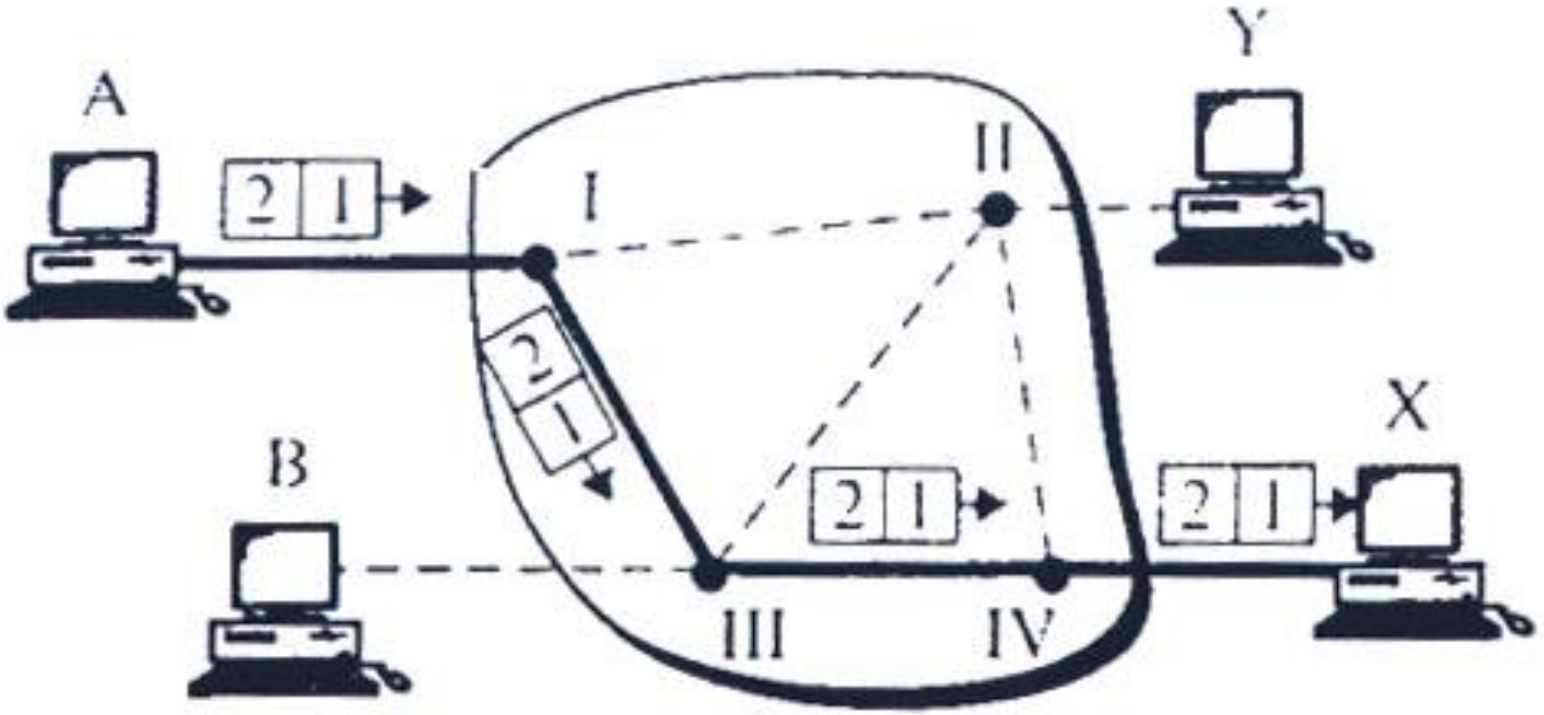


c. Connection release

แบบที่ 3 วงจรเสมือนถาวร (Permanent Virtual Circuit; PVC)

- เหมาะที่จะนำมาใช้ในกรณีที่โหนดผู้รับและผู้ส่งมีการติดต่อกันอยู่เป็นประจำและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณมาก
- กระบวนการทำงานเหมือนกันกับแบบวงจรสวิทช์เสมือน (Switched Virtual Circuit; SVC) เพียงแต่เส้นทางเสมือนนั้นมีการกำหนดไว้อย่างถาวร
- การส่งแพ็กเกตจึงสามารถทำได้ทันทีโดยการใส่หมายเลขวงจรเสมือนเข้าไปในแพ็กเกตเท่านั้น
- เส้นทางเสมือนในที่นี้จึงทำงานแบบเดียวกับวงจรสายเช่า (Leased Line) เพียงแต่ไม่ได้บล็อกเส้นทางไว้

Permanent virtual circuit(PVC)



Permanent connection for the duration of the lease

6.2.2 ระบบเครือข่ายแบบกระจายข่าว

- **ระบบเครือข่ายแบบกระจายข่าว (Broadcast Network)** มีการส่งข้อมูลเป็นลักษณะเดียวกันกับการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน์ นั่นคือใช้คลื่นสัญญาณเป็นพาหะในการส่งข้อมูลออกอากาศแทนที่จะส่งออกทางสายสัญญาณ เรียกว่า ระบบเครือข่ายสัญญาณวิทยุ (Packet Radio Network)
- อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายสัญญาณวิทยุจำเป็นต้องใช้โมเด็มชนิดพิเศษสำหรับการรับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุ
- โพรโทคอลที่ใช้ ก็เป็นการนำโพรโทคอล X.25 มาดัดแปลงเป็น AX.25 สามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วตั้งแต่ 1,200 -19,200 bps
- นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับโพรโทคอลทีซีพี-ไอพี จึงสามารถติดต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้

6.3 การค้นหาเส้นทางเดินข้อมูล

- **เส้นทางเดินข้อมูล (Path or Route)** บนระบบเครือข่ายถูกกำหนดขึ้นมาโดยประเภทของระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมจะ ต้องมีโปรแกรมในการค้นหาเส้นทางเดินข้อมูล (Routing) โดยเฉพาะ
- ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในตารางเส้นทาง (Routing Table) ซึ่งจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของโหนดและเส้นทางที่จะไปยังโหนดนั้น ๆ รวมทั้งข้อมูลอื่น เช่น เส้นทางเลือกในกรณีที่เส้นทางหลักใช้งานไม่ได้ และความเร็วในการส่งข้อมูลของเส้นทางนั้น
- การค้นหาเส้นทางเดินข้อมูลเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ
  - การค้นหาจากโหนดศูนย์กลาง
  - การค้นหาที่ตัวโหนดเอง

แบบที่1 การค้นหาเส้นทางจากโหนดศูนย์กลาง (Centralized Routing)

- จะกำหนดให้โหนดซึ่งทำหน้าที่ในการเลือกเส้นทางเดินข้อมูลให้กับโหนดอื่นในระบบเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริหารเครือข่าย
- การค้นหาเส้นทาง ซึ่งจะต้องเก็บตารางเส้นทางเดินข้อมูลและจัดการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
- โหนดอื่นที่เหลือจะต้องรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานะการทำงานของตนเอง เช่น ปริมาณข้อมูลที่รับเข้ามา –ส่งออกไป และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่โหนดศูนย์กลางเป็นระยะ
- ดังนั้นโหนดศูนย์กลางจึงเป็นที่รวบรวมข้อมูลสถานะการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย จึงทราบว่าส่วนใดในระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานมากหรือน้อยเพียงใด

- **ข้อด้อยที่สำคัญ** ของการทำงานแบบศูนย์กลางคือ
  - **ถ้าตำแหน่ง (สถานที่ที่ตั้งที่ใช้งานจริง) ของโหนดศูนย์กลางไม่อยู่ตรงกลาง**ระบบแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและสถานะการทำงานของ**โหนดที่อยู่อีกฟากหนึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะเดินทางมาถึงโหนดศูนย์กลาง**
  - **ระยะเวลาที่ช้าเกินไป**นี้อาจทำให้ข้อมูลในตารางเส้นทาง**ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่**ในขณะนั้น
  - ปัญหาที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ถ้า**โหนดศูนย์กลางเกิดหยุดทำงาน โหนดอื่นในระบบจะไม่สามารถค้นหาเส้นทางได้**

แบบที่ 2 การค้นหาเส้นทางที่ตัวโหนดเอง (Distributed Routing)

- กำหนดให้แต่ละโหนดจัดการเก็บตารางเส้นทางไว้
- โดยแต่ละโหนดมีหน้าที่ส่งข้อมูลสถานะการทำงาน (เช่นเดียวกับแบบศูนย์กลาง) ไปยังโหนดข้างเคียงของตนเองทุกโหนด
- ข้อมูลในตารางเส้นทางจึงเป็นเพียงข้อมูลสถานะการทำงานย่อย
- และเนื่องจากจำนวนโหนดข้างเคียงจะมีอยู่ไม่มากนักทำให้แต่ละโหนดสามารถปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
- การที่โหนดหนึ่งหยุดทำงาน ก็จะไม่มีผลต่อการค้นหาเส้นทางของโหนดอื่น
- ในระบบนี้ แม้ว่าจะมีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น (เพื่อแจ้งสถานะการทำงาน) แต่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นก็ถือว่าคุ้มค่า

6.4 วิธีการค้นหาเส้นทางเดินข้อมูล

เส้นทางเดินข้อมูลจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง ***อาจเป็นเส้นทางเดิมเสมอ หรืออาจเปลี่ยนแปลง***ไปตามสถานะของระบบเครือข่ายในขณะที่ส่งข้อมูล

แบบที่1 วิธีการค้นหาเส้นทางแบบสถิตย์ (Static Routing)

- จะ***ใช้เส้นทางเดิม***ทุกครั้งที่ส่งข้อมูลไปยังโหนดเดิม
- เส้นทางระหว่างโหนดผู้ส่งไปยังโหนดผู้รับจะถูกค้นหาและบันทึกไว้ล่วงหน้าในตาราง ซึ่งจะใช้เวลาน้อยมาก
- แต่อย่างไรก็ตามถ้าส่วนหนึ่งของเส้นทางที่กำหนดไว้ใน ตารางไม่สามารถใช้การได้ ก็จะทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
- ระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อแบบสมบูรณ์ (Fully Connected Network) จะใช้วิธีการแบบนี้

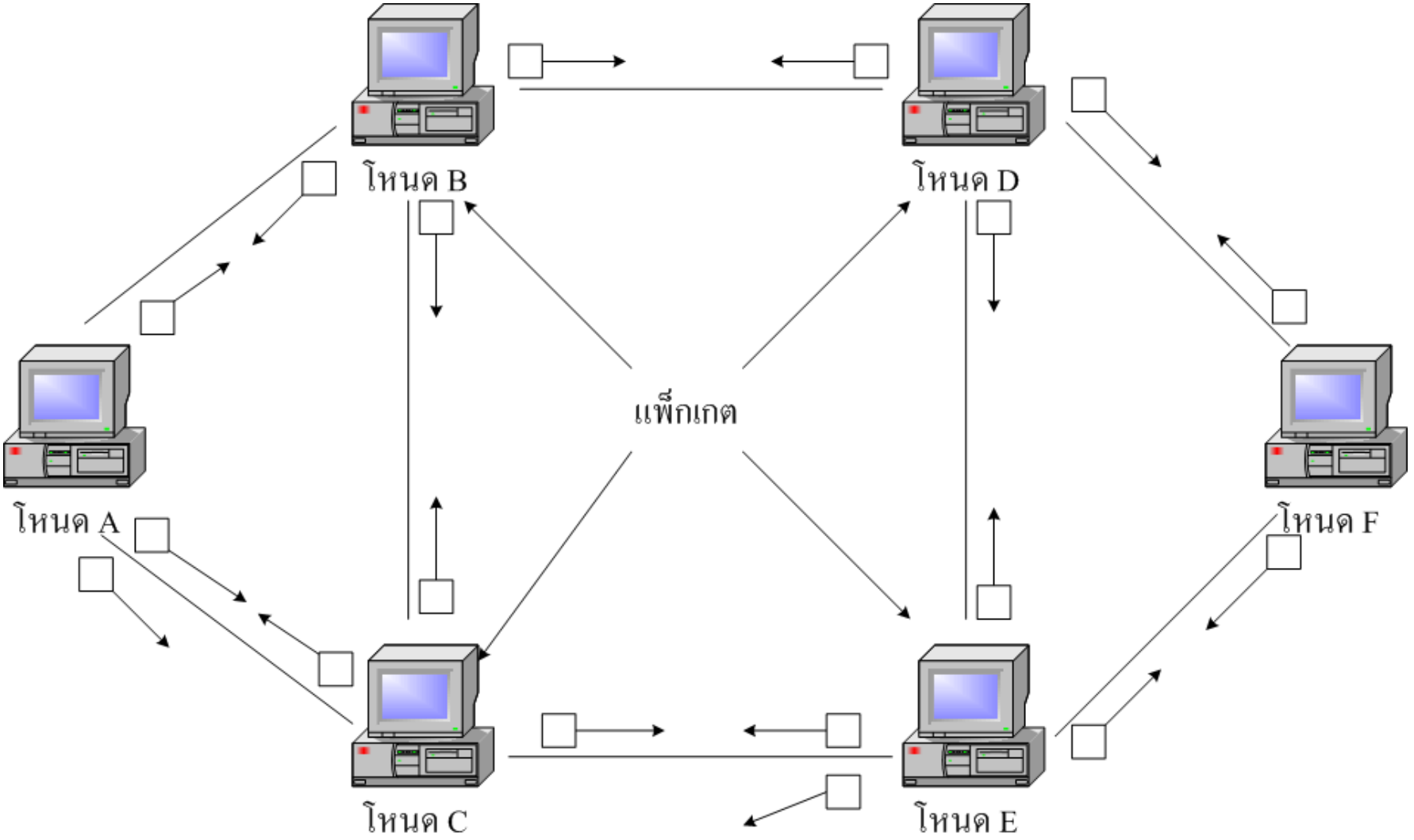
แบบที่2 วิธีค้นหาเส้นทางแบบพลวัต

(Adaptive or Dynamic Routing)

- ในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายเกือบทั้งหมดเลือกใช้วิธีนี้
- ซึ่งจะ***เลือกเส้นทางเมื่อมีผู้ต้องการส่งข้อมูลเกิดขึ้นก่อนเท่านั้น*** จึงสามารถกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการให้สอดคล้องกับผู้ใช้ในขณะนั้นได้
- เช่น เส้นทางที่สั้นที่สุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หรือเส้นทางที่เร็วที่สุด
- ***วิธีการพลวัตมีข้อดี*** คือนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมาใช้ซึ่งเป็นลักษณะของระบบเครือข่ายทั่วไป คือ***มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา*** ดังนั้นจึง***สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ใช้การไม่ได้ และสามารถค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดได้เสมอ***
- ***วิธีการนี้จะต้องเสียเวลาในการค้นหาเส้นทางก่อนการส่งข้อมูลทุกครั้ง แม้ว่าจะส่งข้อมูลไปยังโหนดเดิม***

แบบที่3 วิธีการค้นหาเส้นทางการกระจายข่าว (Broadcast Routing)

- ใช้วิธี***ส่งข่าวไปยังโหนดทุกโหนดในระบบเครือข่าย***
- ***ตัวอย่างเช่น*** โพรโทคอล CSMA/CD ที่ใช้ในระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ
- ข้อมูลจะ**ถูกส่งออกไปในสายสื่อสารที่เชื่อมต่อโหนดทั้งหมดเข้าด้วยกัน** ***ดังนั้นทุกโหนดจึงได้รับข้อมูลชุดนี้ เหมือนกัน*** แต่จะมีโหนดที่เป็นผู้รับที่แท้จริงเท่านั้นที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้
- วิธีการส่งข่าวแบบกระจายอีกแบบหนึ่งเรียกว่า ***วิธีฟลัดดิ้ง (Flooding)*** ***ข้อมูลจะถูกส่งไปยังโหนดข้างเคียงทุกโหนดพร้อมกัน*** ***แต่มีข้อเสีย ทำให้เกิดการส่งข้อมูลซ้ำซ้อน***



แสดงการส่งข้อมูลกระจายข่าวแบบฟลัดดิ้ง

6.5 ความเป็นเจ้าของระบบเครือข่าย

- ระบบเครือข่ายสามารถแบ่งออกได้โดยพิจารณาจากผู้ที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์สื่อสารและสาย

แบบที่1 ระบบเครือข่ายเฉพาะกลุ่ม (Private Network)

เป็นระบบองค์กรเอกชนนำมาใช้งานภายในองค์กรนั้น

- ระบบนี้จึงมีคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้แก้ปัญหาภายในขององค์กรนั้น ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากองค์กรอื่นก็ได้
- อุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจผลิตมาจากบริษัทใดก็ได้ หรือผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะระบบนั้น
- ตัวองค์กรจะเป็นผู้ควบคุมระบบทั้งระบบ สามารถกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบรวมทั้งเป็นผู้บำรุงรักษาระบบนั้น

แบบที่2 ระบบเครือข่ายสาธารณะ (Public Network)

เป็นระบบที่อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการสาธารณะ (Common Carrier) และประชาชนทั่วไปสามารถเช่าใช้บริการได้

- เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มีองค์การโทรศัพท์เป็นผู้ดูแล หรือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider; ISP) เช่น 3BB, True, DTAC, AIS, CAT, TOT
- ***ข้อดีของระบบเครือข่ายสาธารณะ คือมีขอบเขตให้บริการที่กว้างขวาง***
- ***แต่***ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก เช่น การวางเครือข่ายสื่อสารไปยังต่างประเทศสามารถใช้บริการสายสื่อสารเช่าจากองค์การโทรศัพท์ได้ในราคาที่ถูกกว่าการวางสายสื่อสารเอง

แบบที่3 ระบบเครือข่าย วีพีเอ็น (Virtual Private Network; VPN)

เป็นระบบเครือข่ายที่รวมข้อดีของระบบเครือข่ายเฉพาะกลุ่มและระบบเครือข่ายสาธารณะเข้าด้วยกัน

- เป็น***ระบบเครือข่ายเฉพาะกลุ่มที่สามารถให้บริการแก่สมาชิกในกลุ่มผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ***
- โดยยังคงมีคุณสมบัติ ***"ความเป็นส่วนตัว" อยู่อย่างครบถ้วน***
- ในการนี้***จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการตรวจสอบ การใช้งานของผู้ใช้***
- ***ในกรณี***ที่แพ็กเกตข้อมูลถูกนำไปใช้***งาน*** *โดยผู้ที่ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม VPN เดียวกัน ข้อมูลในแพ็กเกตนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้* เพราะจะต้องใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์พิเศษจึงจะสามารถอ่านข้อมูลที่อยู่ในแพ็กเกตนั้นได้

6.6 ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet)

- หมายถึง ***ระบบเครือข่ายวงกว้างที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั่วโลก***
- เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ ทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายมีระดับต่ำ
- ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนั้น บางส่วนเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือ ระดับประเทศ

ระบบอินทราเน็ต (Intranet)

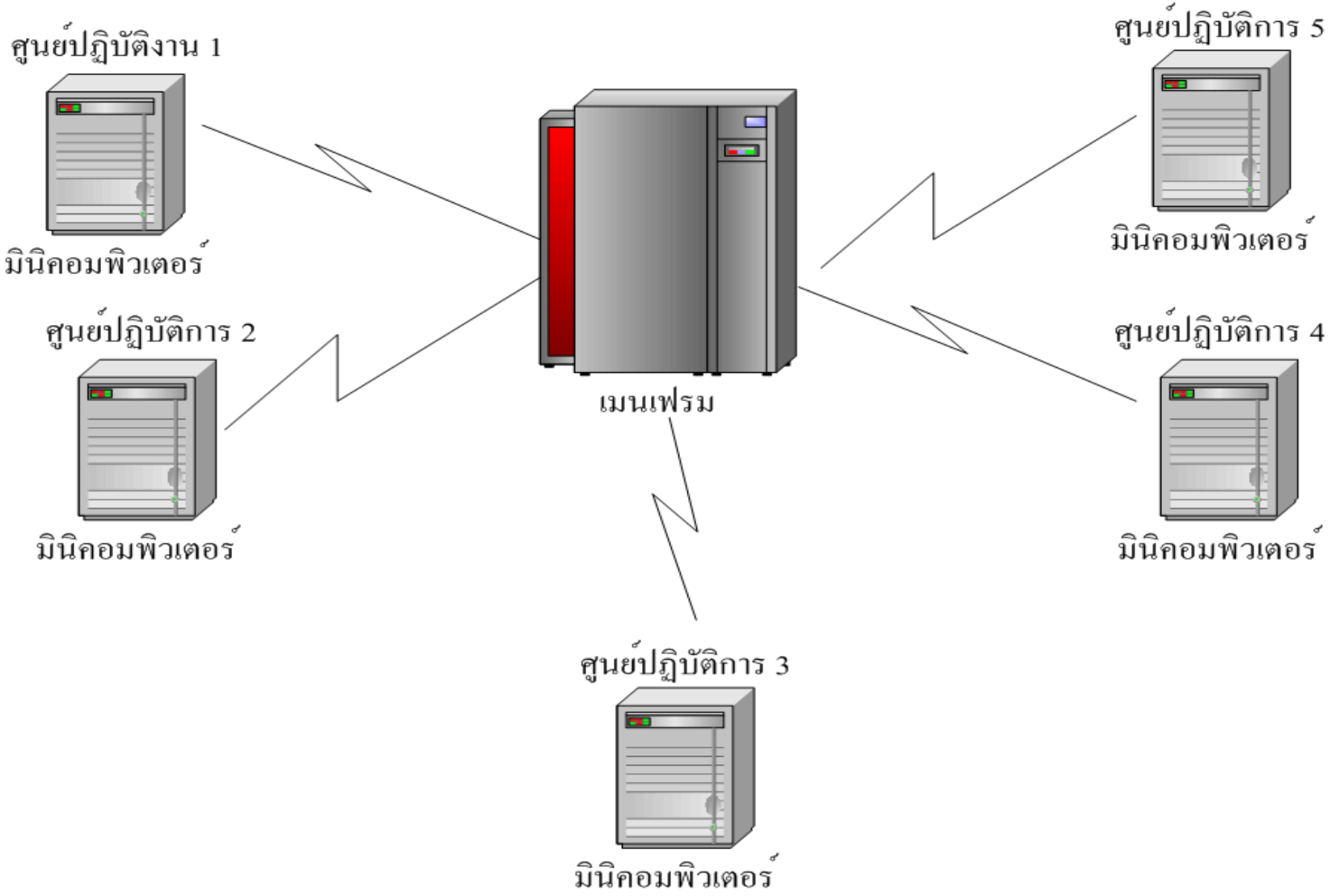
- ใช้เป็น***เครือข่ายส่วนบุคคล ข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ภายในเครือข่ายเท่านั้น***
- เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์กรส่วนหนึ่งได้นำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่ายภายในของตัวเอง
- ตัวอย่างของงานที่เกิดขึ้นในระบบได้แก่ การเผยแพร่เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น รายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ปฏิทินการดำเนินการนัดหมาย และการประกาศเพื่อประโยชน์ของพนักงาน

6.7 ระบบกระจายศูนย์ (Distributed Systems)

- **ระบบแบบรวมศูนย์ (Centralized Systems)** เป็นระบบเครือข่ายในรุ่นแรกที่รวม***ระบบการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้ที่โฮสต์ (Host) คอมพิวเตอร์***ที่ศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
- ต่อมาได้มีการ**แยกการประมวลผลและ การเก็บรักษาข้อมูลออกไปยังโฮสต์หลายเครื่องที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลาง** ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอีกต่อไป เรียกว่า **ระบบแยกศูนย์ (Decentralized System)** เป็นระบบที่เน้นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาดเล็กหลายระบบเข้าด้วยกัน
- ในปัจจุบันวิธีการทำงานก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการทำงานในลักษณะ**ระบบกระจายศูนย์ (Distributed Systems)**

6.7.1 นิยามของระบบกระจายศูนย์

- **ระบบกระจายศูนย์ (Distributed Systems)** ประกอบด้วยโฮสต์คอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งที่มีขีดความสามารถในการประมวลผลด้วยตัวเอง ซึ่งกระจายกันอยู่ใน**สถานที่ต่างกัน** ทำให้โฮสต์แต่ละเครื่องสามารถทำการ**ประมวลผลได้โดยอิสระ**จากโฮสต์เครื่องอื่น
- โฮสต์แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
- จำนวนโฮสต์ของผู้ให้บริการและความสามารถของการประมวลผลนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
- จุดเด่นของระบบนี้คือการที่มีโฮสต์กระจายอยู่หลายแห่งซึ่งสามารถทำการประมวลผลได้แม้ว่าโฮสต์บางส่วนอาจหยุดทำงาน



การเชื่อมต่อแบบกระจายศูนย์ที่มีเครื่องเมนเฟรมอยู่ที่จุดศูนย์กลางเชื่อมต่อกับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลออกไป

- **การควบคุมการทำงาน** บนระบบกระจายศูนย์ นี้อาจทำได้จากศูนย์กลางหรือจากโฮสต์ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว
  - **การควบคุมจากศูนย์กลาง (Centralized Control)** เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด
  - **ระบบที่เป็นแบบกระจายศูนย์ (Distributed Systems)** อย่างแท้จริงจะปล่อยให้โฮสต์แต่ละเครื่องควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ทรัพยากร โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลจากโฮสต์เครื่องอื่นที่มีอยู่ในระบบได้
- **ข้อมูลในระบบกระจายศูนย์** อาจรวมอยู่ที่โฮสต์เครื่องหนึ่ง หรือกระจายอยู่ที่โฮสต์หลายเครื่องได้ และมักจะถูกทำสำเนาเก็บไว้ที่โฮสต์หลายเครื่อง แม้จะช่วยให้ทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพขึ้น แต่การควบคุมการใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างลำบากอาจทำให้สำเนาหลายชุดแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องนำ**ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems : DBMS)** มาบริหารและควบคุมข้อมูลแทนการสำเนาข้อมูลทำให้ข้อมูลอัพเดทตรงกัน

- **ระบบการทำงานแบบกระจายศูนย์**ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ทางฝั่งผู้ใช้ ที่มีขีดความสามารถสูงทัดเทียมกับเครื่องเมนเฟรมในอดีต
  - ทางด้านผู้ใช้จึงต้องปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้อุปกรณ์หรือข้อมูลร่วมกัน
  - การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถประมวลผลด้วยตัวเองในระดับสูงไว้ที่จุดใช้งานจริง จะต้องการทรัพยากรต่างๆ น้อยกว่าระบบเดิม
  - และยังทำให้การบำรุงรักษาระบบทำได้ง่ายขึ้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่สามารถทำงานได้ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเฉพาะที่สถานีนั้น
  - การแยกการประมวลผลไปไว้ที่ผู้ใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระยะเวลาตอบสนอง (Response Time) ซึ่งนับเวลาตั้งแต่ผู้ใช้สั่งให้เครื่องทำงาน (กด Enter) จนกระทั่งได้รับการตอบสนอง เช่น ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  - ระบบกระจายศูนย์จะสามารถทำการประมวลผลงานทั้งหมดหรืองานส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอผลลัพธ์จากศูนย์กลางทำให้ระยะเวลารอคอยลดลงไป

- ยกตัวอย่าง ระบบกระจายศูนย์ใน**ระบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server System)** ที่มีการแบ่งงานประมวลผลให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแทนที่จะเกิดขึ้นในเครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทำหน้าที่เป็นเครื่องผู้ใช้บริการหรือไคลเอนท์ (Client) ซึ่งจะทำการประมวลผลบางส่วน
  - ในขณะที่งานส่วนที่เหลือจะถูกประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องผู้ให้บริการ (Server)
- เมื่อผู้ใช้เรียกใช้บริการจากเซิร์ฟเวอร์นั้น การทำงานทั้งหมด รวมทั้งการแบ่งงานกันทำ ผู้ใช้จะไม่ทราบว่าการประมวลผลเกิดขึ้นที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหน และอาจไม่ทราบด้วยว่าข้อมูลที่ตนเองกำลังใช้งานอยู่นั้นถูกเก็บรักษาไว้ที่ใด

6.7.2 ประเภทของระบบกระจายศูนย์

- การแยกประเภทของระบบกระจายศูนย์สามารถพิจารณาได้หลายวิธี ได้แก่

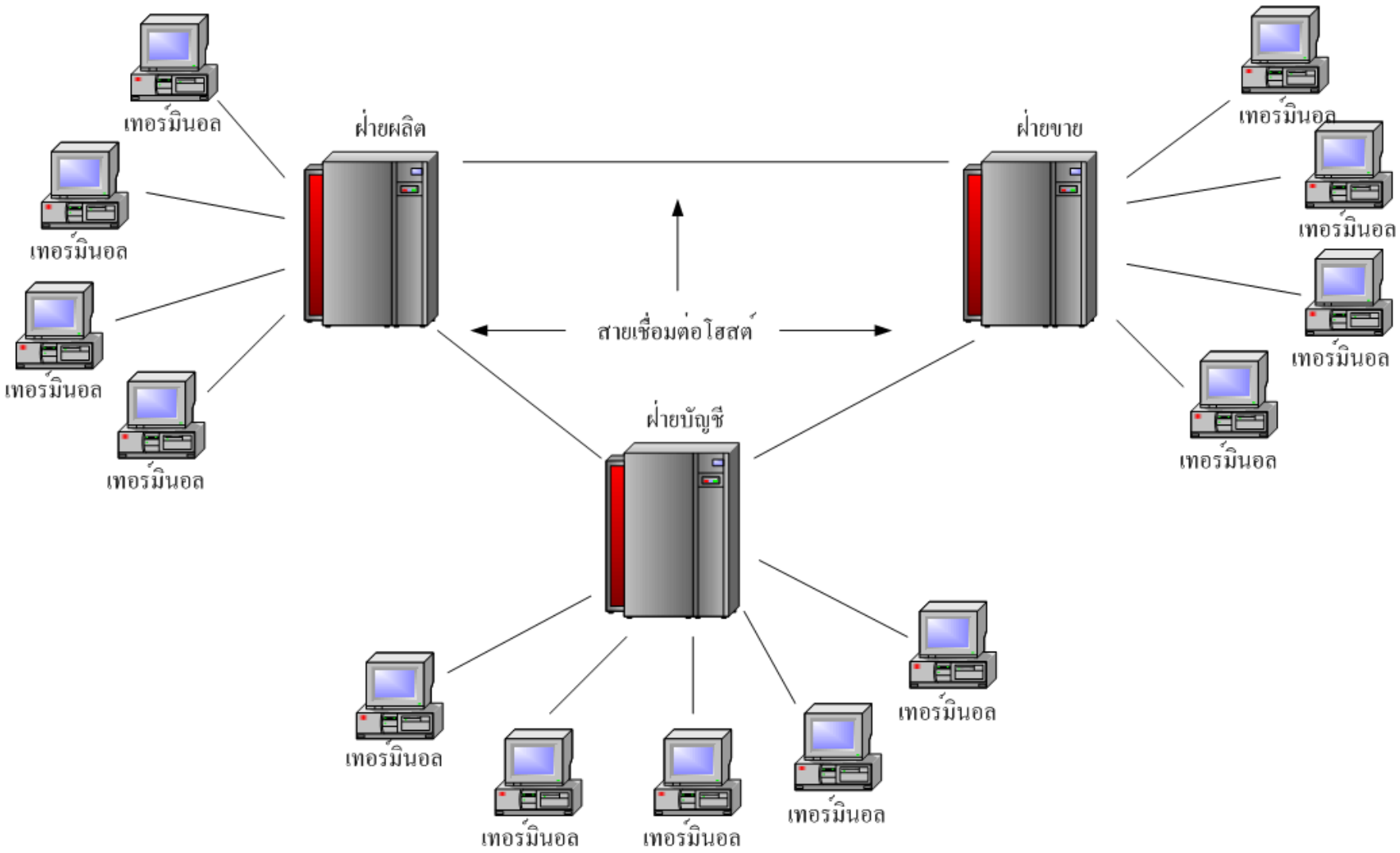
  1) ระบบกระจายศูนย์ตามตำแหน่งผู้ใช้
  2) ระบบกระจายศูนย์ตามหน้าที่การทำงาน
  3) ระบบกระจายศูนย์ตามวิธีการควบคุม
  4) ระบบกระจายศูนย์ตามวิธีการประมวลผล

6.7.2.1 ระบบกระจายศูนย์ตามตำแหน่งผู้ใช้

- **ระบบกระจายศูนย์ตามตำแหน่งผู้ใช้ (Distribution by Location)** ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้จำนวนหนึ่งซึ่งอยู่คนละสถานที่ เช่น ต่างเมือง ต่างอาคาร ต่างห้องทำงาน หรืออยู่ในห้องทำงานเดียวกัน แต่เป็นคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง ที่ทำงานเป็นอิสระจากกันและกัน โดยมีการเชื่อมต่อถึงกันด้วยระบบเครือข่ายสื่อสาร
- ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับระบบนี้ คือ การควบคุมนโยบายและขั้นตอนการทำงานจากสำนักงานใหญ่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์อยู่ห่างกันทำให้ต้องอาศัยการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย การทำข้อมูลสำรองอาจไม่สามารถทำได้ในทุกโอกาสที่ต้องการ ผู้ใช้แต่ละแห่งจะต้องสามารถบำรุงรักษาระบบได้ด้วยตนเอง ถ้าหากว่าใช้ ณ สถานที่นั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นของตนเอง การดูแลโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

6.7.2.2 ระบบกระจายศูนย์ตามหน้าที่การทำงาน

- **ระบบกระจายศูนย์ตามหน้าที่การทำงาน (Distributed by Functions)** คือ ระบบที่มีการวางโปรแกรมตามลักษณะการใช้งาน หรือ ตามโครงสร้างขององค์กร เช่น
  - กลุ่มผู้ใช้ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Data Entry) คอมพิวเตอร์ อาจมีเพียงโปรแกรมสำหรับป้อนและแก้ไขข้อมูล
  - โปรแกรมกลุ่มบัญชีอาจเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์แผนกบัญชีเท่านั้น
  - โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน อาจเก็บไว้ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง หรือเก็บไว้โฮสต์ที่ศูนย์กลาง
- เครื่องโฮสต์กลุ่มผู้ใช้ อาจมีโปรแกรมประมวลผลข้อมูลอยู่ด้วย ทำให้ข้อมูลที่จะส่งไปยังศูนย์กลาง เหลือเพียงข้อสรุปแทนที่จะเป็นข้อมูลทั้งหมด
- ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบนี้คือ แม้ว่าโปรแกรมอาจแยกเก็บตามสถานที่ที่จะใช้งานแต่ก็คงต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน การเข้าไปใช้ข้อมูลของแผนกอื่นอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการรักษาความปลอดภัย



การวางเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งในระบบกระจายศูนย์

6.7.2.3 ระบบกระจายศูนย์ตามวิธีการควบคุม

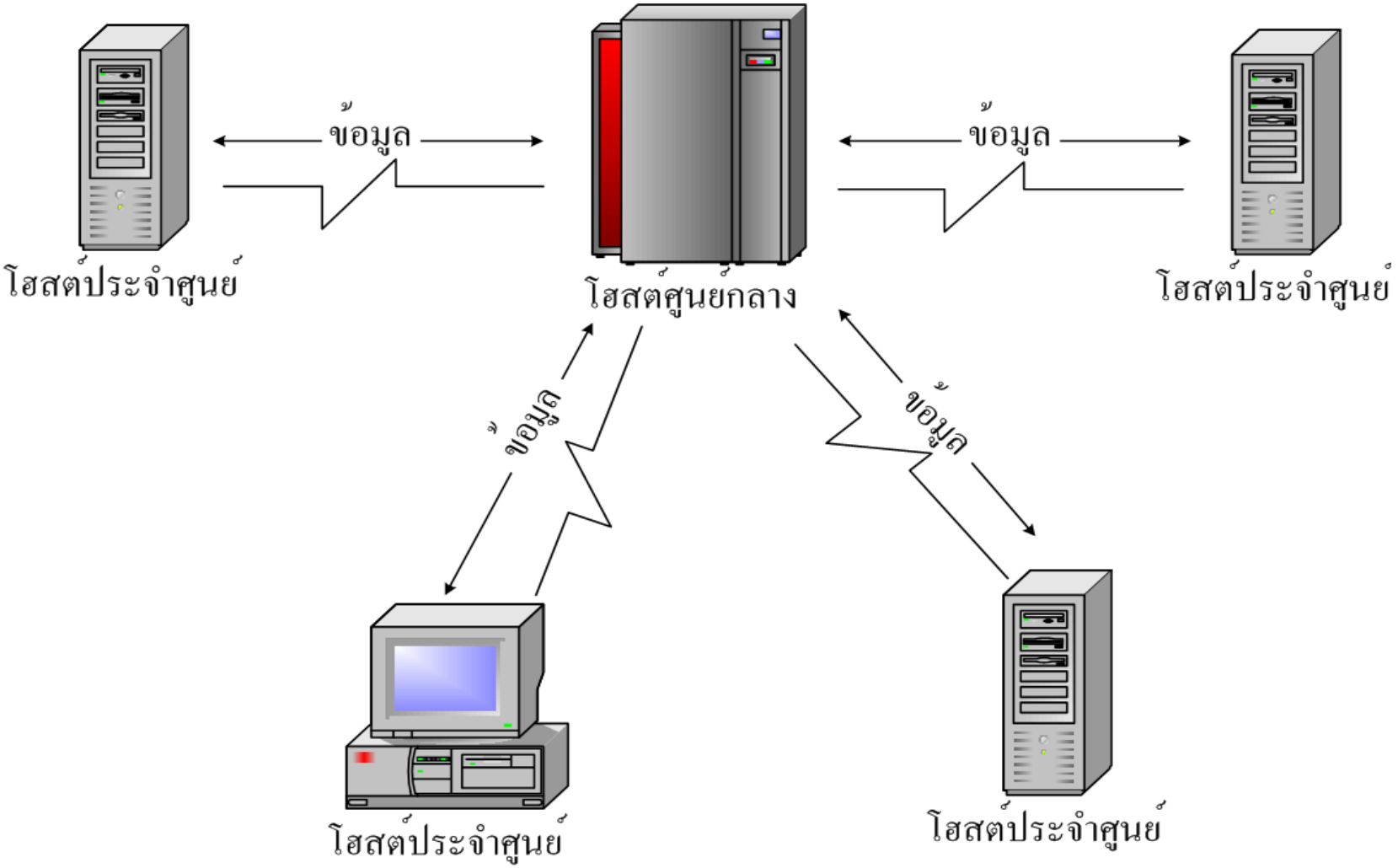
- **ระบบกระจายศูนย์ตามวิธีการควบคุม (Distribution by Control)**
- เน้นที่การบริหาร (Management) เป็นหลัก ในระบบกระจายศูนย์ ผู้บริหารอาจนั่งทำงานอยู่ที่สถานที่ใดก็ได้ รวมทั้งที่ศูนย์กลาง
- ถ้าหากการควบคุมแยกอยู่ที่สาขา การแก้ไขโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลอาจไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อโปรแกรมและความสัมพันธ์กับข้อมูลในส่วนอื่นของระบบ
- ดังนั้นระบบนี้จะประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทุกสาขาหรือสถานีที่ที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใช้งาน มิฉะนั้นแล้วบางส่วนของระบบอาจไม่สามารถติดต่อกับส่วนอื่นของระบบ

6.7.2.4 ระบบกระจายศูนย์ตามวิธีการประมวลผล

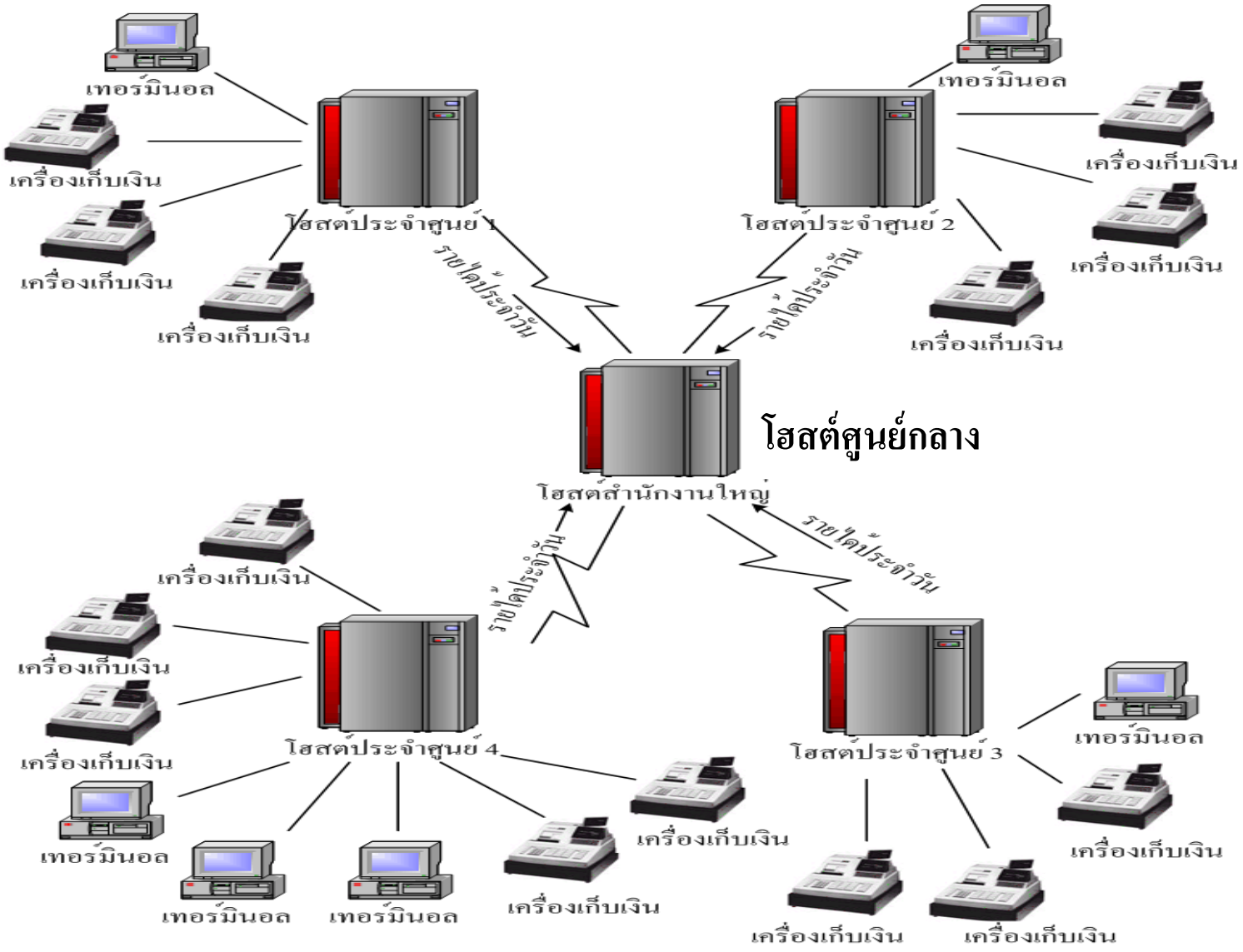
- ระบบกระจายศูนย์อาจถูกกำหนดลักษณะจากวิธีการโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ภายในระบบ
- ระบบกระจายศูนย์ตามวิธีการประมวลผล (Distribution by Processing) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอาจมีขีดความสามารถในการประมวลผลเท่าเทียมกันหรือบางเครื่องอาจมีความสามารถสูงกว่าเครื่องอื่น
- จึงแบ่งวิธีการจัดกลุ่มออกเป็น 2 วิธีคือ
  - ระบบกระจายศูนย์แบบตามลำดับชั้น
  - ระบบกระจายศูนย์แบบตามแนวระนาบ

1) ระบบกระจายศูนย์แบบตามระดับชั้น(Hierarchical Distributed System) หรือระบบแนวตั้ง (Vertical System)

- มักจะรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง และจะจัดการแบ่งกลุ่มงานส่วนหนึ่งให้ทำการประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง
- ส่วนที่เหลือนำไปประมวลผลที่เครื่องในกลุ่มผู้ใช้หรือที่เครื่องผู้ใช้โดยตรงที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถในระดับธรรมดา
- เช่น แต่ละสาขาย่อยจะมีมินิคอมพิวเตอร์ควบคุมพีโอเอส (POS) หรือเครื่องเก็บเงิน (Cash Registers) ซึ่งแต่ละรายการทำงาน (Transaction) จะถูกบันทึกและนำไปปรับยอดสินค้าในคลังเก็บสินค้าที่ควบคุมโดยเครื่องมินิคอมพิวเตอร์
- รายงานสรุปประจำวันสามารถทำได้ที่ทุกสาขา
- รายงานสรุปประจำเดือน/ไตรมาส/ปี จะเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกสาขา



แสดงระบบกระจายศูนย์แบบตามลำดับชั้น



ระบบกระจายศูนย์แบบตามลำดับชั้น

ที่ใช้งานในร้านค้าขนาดใหญ่

2) ระบบกระจายศูนย์ตามแนวระนาบหรือระบบกระจายศูนย์แบบระดับเดียว (Horizontal Distributed System)

- ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันทุกเครื่อง เรียกว่า **Peer Computers**
- ทุกเครื่องจะมีความสามารถในการประมวลผลและความรับผิดชอบเหมือนกัน โดยที่ผู้ใช้แต่ละกลุ่มยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและโปรแกรมระหว่างกันได้
- คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนั้นทำหน้าที่เป็นโหนดหนึ่งในระบบเหมือนกันโดยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเดียวกันหรือมีโครงสร้างภายในกลุ่มเหมือนกัน

Assignment 6

จงตอบคำถามและอธิบายให้เข้าใจ

1. จงอธิบายระบบเครือข่ายแบบสวิทช์ (Switched Network) แต่ละแบบต่อไปนี้มาพอเข้าใจ
    1.1 แบบวงจรสวิทช์ (Circuit-Switching Network)
    1.2 แบบเมสเซจสวิทช์ (Message Switch)
    1.3 แบบแพ็กเกตสวิทช์ (Packet Switch)
2. จงอธิบายวิธีการค้นหาเส้นทางเดินข้อมูล แต่ละแบบต่อไปนี้มาพอเข้าใจ
    2.1 วิธีการค้นหาเส้นทางแบบสถิตย์ (Static Routing)
    2.2 วิธีค้นหาเส้นทางแบบพลวัต (Adaptive or Dynamic Routing)
3. ความเป็นเจ้าของระบบเครือข่าย มีกี่แบบ อะไรบ้าง
4. Internet และ Intranet แตกต่างกันอย่างไร
5. ระบบกระจายศูนย์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง